

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO “ADIB  
MOISES DIB”**

Diego Santos  
Leandro Barbosa  
Paulo Augusto  
Rafael Santos  
Tiago Junior

**Nome do Projeto: ROBÔ TECNOHELPER**

**São Bernardo do Campo – SP  
Dezembro/2025**

## SUMÁRIO

|        |                                                                                       |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | INTRODUÇÃO .....                                                                      | 7  |
| 1.1    | PROBLEMÁTICA .....                                                                    | 8  |
| 1.2    | OBJETIVO .....                                                                        | 8  |
| 1.3    | OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                                                            | 8  |
| 1.4    | JUSTIFICATIVA.....                                                                    | 9  |
| 2      | REFERENCIAL TEÓRICO.....                                                              | 10 |
| 2.1    | REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS.....                                                           | 10 |
| 2.2    | INDUSTRIA 4.0 .....                                                                   | 11 |
| 3      | INTRODUÇÃO AOS ROBÔS COM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO E CONTROLE VIA <i>BLUETOOTH</i><br>12 |    |
| 4      | PLANO DE NEGÓCIO .....                                                                | 14 |
| 4.1    | RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO PLANO DE NEGÓCIO.....                                 | 15 |
| 4.2    | Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições .....                | 16 |
| 4.3    | Dados do empreendimento.....                                                          | 18 |
| 4.4    | Missão da empresa; .....                                                              | 19 |
| 4.5    | Setores de atividade.....                                                             | 19 |
| 4.6    | Forma jurídica.....                                                                   | 19 |
| 4.7    | Enquadramento tributário .....                                                        | 20 |
| 4.8    | Capital social .....                                                                  | 20 |
| 4.9    | Fonte de recursos .....                                                               | 20 |
| 4.10   | ANÁLISE DE MERCADO .....                                                              | 21 |
| 4.10.1 | Estudo dos clientes.....                                                              | 21 |
| 4.10.2 | 2º PASSO: IDENTIFICANDO OS INTERESSES E COMPORTAMENTOS DOS CLIENTES ...               | 22 |
| 4.10.3 | 3º PASSO: IDENTIFICANDO O QUE LEVA ESSAS PESSOAS A COMPRAREM .....                    | 23 |
| 4.10.4 | 4º passo: identificando onde estão os seus clientes.....                              | 23 |
| 4.10.5 | 5º Público-alvo (perfil dos clientes).....                                            | 23 |
| 4.10.6 | 6º Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar) .....           | 24 |
| 4.10.7 | 7º Área de abrangência (onde estão os clientes?) .....                                | 24 |
| 4.10.8 | 8º Estudo dos Concorrentes.....                                                       | 24 |
| 5      | PLANO FINANCEIRO INVESTIMENTO TOTAL .....                                             | 26 |
| 5.1    | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> .....                                                  | 26 |
| 5.2    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....                                                              | 27 |
| 5.3    | <b>VEÍCULOS</b> .....                                                                 | 27 |
| 5.4    | CAPITAL DE GIRO .....                                                                 | 28 |

|        |                                                                                   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.4.1  | <b>ESTIMATIVA DO ESTOQUE INICIAL</b>                                              | 28 |
| 5.4.2  | <b>CAIXA MÍNIMO</b>                                                               | 29 |
| 5.4.3  | <b>CAPITAL DE GIRO (RESUMO)</b>                                                   | 29 |
| 5.5    | 1º PASSO: ESTOQUES - NECESSIDADE MÉDIA DE ESTOQUES                                | 30 |
| 5.6    | 2º PASSO: CÁLCULO DA NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO EM DIAS               | 30 |
| 5.7    | INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS                                                    | 31 |
| 5.8    | Investimento total                                                                | 31 |
| 5.9    | Fontes de Recursos                                                                | 32 |
| 5.10   | Estimativa do faturamento mensal da empresa                                       | 32 |
| 5.11   | Custos Variáveis                                                                  | 33 |
| 5.12   | Estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações | 33 |
| 5.14   | ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO                                          | 34 |
| 5.15   | Apuração dos custos dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas               | 35 |
| 5.16   | ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM MÃO DE OBRA                                             | 36 |
| 5.17   | Estimativa do custo com depreciação                                               | 36 |
| 5.18   | Estimativa dos custos fixos operacionais mensais                                  | 37 |
| 5.19   | Demonstrativo de resultados                                                       | 38 |
| 5.20   | Indicadores de Viabilidade                                                        | 39 |
| 5.20.1 | <b>Ponto de Equilíbrio</b>                                                        | 39 |
| 5.20.2 | <b>Lucratividade</b>                                                              | 39 |
| 5.20.3 | <b>Rentabilidade</b>                                                              | 40 |
| 5.20.4 | <b>Prazo de Retorno Investido</b>                                                 | 40 |
| 6      | TABELA DE COMPONENTES MECÂNICOS/ELETRÔNICOS E ESTRUTURAIS                         | 41 |
| 6.1    | TABELA DE GRANDEZAS E UNIDADES DE MEDIÇÃO                                         | 44 |
| 7      | ELETRÔNICA                                                                        | 45 |
| 7.1    | INTRODUÇÃO                                                                        | 45 |
| 7.2    | COMPONENTES ELETRÔNICOS PRINCIPAIS                                                | 45 |
| 7.3    | DIVISOR DE TENSÃO PARA O MÓDULO <i>BLUETOOTH</i> (SINAL TX DO ARDUINO)            | 46 |
| 7.3.1  | <b>FÓRMULA DE DIVISOR DE TENSÃO</b>                                               | 46 |
| 7.3.2  | <b>CÁLCULOS EXATOS</b>                                                            | 47 |
| 7.4    | GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E FILTRAGEM                                          | 47 |
| 7.4.1  | <b>Fonte de Alimentação Principal</b>                                             | 47 |
| 7.4.2  | <b>REGULAÇÃO DE TENSÃO DEDICADA (LM7805)</b>                                      | 48 |
| 7.4.3  | <b>FILTRAGEM DE RUÍDO NA ALIMENTAÇÃO DO <i>BLUETOOTH</i></b>                      | 48 |
| 7.5    | DETALHAMENTO DAS CONEXÕES                                                         | 48 |
| 7.5.1  | <b>CONEXÕES DO MÓDULO <i>BLUETOOTH</i> HC-05</b>                                  | 49 |
| 7.5.2  | <b>CONEXÕES DA PONTE H (L298N) PARA MOTORES DC</b>                                | 49 |

|       |                                                                                   |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.5.3 | CONEXÕES DO SERVO MOTOR.....                                                      | 50 |
| 7.5.4 | CONTROLE DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA (Motor 28BYJ-48, Driver ULN2003 e Botões) ..... | 50 |
| 7.6   | Esquema Eletrônico e Ligações .....                                               | 51 |
| 7.7   | Circuito Alimentação .....                                                        | 52 |
| 7.8   | Circuito motor DC .....                                                           | 53 |
|       | .....                                                                             | 53 |
| 7.9   | Circuito <i>Bluetooth</i> .....                                                   | 53 |
| 7.10  | CONCLUSÃO .....                                                                   | 54 |
| 8     | Desenho Geral do Circuito .....                                                   | 55 |
| 8.1   | TÉCNICO ESTRUTURAL.....                                                           | 55 |
| 8.2   | CÁLCULO DE ELEVAÇÃO DA PLATAFORMA .....                                           | 55 |
| 9     | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO .....                                                       | 56 |
| 9.1   | Tabela de Comandos.....                                                           | 56 |
| 9.2   | Fluxograma .....                                                                  | 58 |
| 9.3   | Código-Fonte em C (Arduino) .....                                                 | 59 |
| 10    | CONCLUSÃO .....                                                                   | 61 |
| 11    | BIBLIOGRAFIA.....                                                                 | 62 |

## **RESUMO**

Este projeto visa desenvolver um robô com plataforma de elevação movimentada através do sistema de tesoura, utilizando a plataforma eletrônica Arduino. Nosso objetivo é otimizar processos de manutenção e reduzir acidentes de trabalho causados por levantamento de excesso de peso. O robô será capaz de realizar tarefas como: transportar o carrinho de ferramentas, peças ou equipamentos pesados de forma eficiente, segura e precisa, contribuindo para a automação do ambiente fabril. Entre os principais benefícios estão a redução do trabalho manual, o aumento da eficiência, a estabilidade durante o transporte de cargas e a melhoria da qualidade com o menor custo possível. A solução proposta oferece, bom custo-benefício, otimização do trabalho e melhora a saúde do trabalhador. Com interface intuitiva e treinamento gratuito de três a cinco horas, a manutenção será feita por equipe técnica especializada, com valores acessíveis. O robô também diminuirá o tempo desperdiçado pelos funcionários ao buscar materiais ou ferramentas, realizando essa tarefa para todos os setores. Suas funcionalidades incluem controle remoto, movimentação precisa de cargas, velocidade ajustável e integração com sistemas de gestão.

Palavras-chave: robô, elevação, plataforma, manutenção, saúde.

## **ABSTRACT**

This project aims to develop a robot with a lifting platform moved by a scissor system, using the Arduino electronic platform. Our goal is to optimize maintenance processes and reduce workplace accidents caused by lifting excessive weights. The robot will be capable of performing tasks such as transporting tool carts, parts, or heavy equipment efficiently, safely, and accurately, contributing to the automation of the manufacturing environment. Among the main benefits are reduced manual labor, increased efficiency, stability during cargo transport, and improved quality at the lowest possible cost. The proposed solution offers good cost-effectiveness, work optimization, and improved worker health. With an intuitive interface and free training lasting three to five hours, maintenance will be performed by a specialized technical team at affordable prices. The robot will also reduce the time wasted by employees searching for materials or tools, performing this task for all sectors. Its features include remote control, precise load movement, adjustable speed, and integration with management systems.

Keywords: robot, lift, platform, maintenance, health.

## **1. INTRODUÇÃO**

A Indústria 4.0 representa uma nova fase da revolução industrial, marcada pela integração de tecnologias digitais, automação, análise de dados e conectividade em tempo real nos processos produtivos. Esse conceito tem promovido profundas transformações na forma como os produtos são desenvolvidos, fabricados e distribuídos, resultando em operações mais eficientes, flexíveis e personalizadas.

No Brasil, a implementação da Indústria 4.0 ainda está em estágio de desenvolvimento, mas vem ganhando espaço em diferentes setores da economia. Empresas têm buscado modernizar seus processos com o objetivo de aumentar a competitividade, reduzir custos e elevar a qualidade de seus produtos e serviços. No entanto, o país enfrenta desafios significativos, como a escassez de mão de obra qualificada, limitações na infraestrutura digital e preocupações com a segurança cibernética.

Para estimular essa transição, o governo brasileiro tem promovido diversas iniciativas, como o Plano Nacional de Internet das Coisas, que visa fomentar a digitalização e a inovação tecnológica. Além disso, setores como automação industrial, agronegócio, logística e saúde já demonstram avanços concretos na adoção de tecnologias 4.0.

Ferramentas de avaliação, como o Índice de Inovação da Empresa (IIE), e o uso de softwares especializados têm contribuído para mensurar o grau de inovação das organizações e orientar suas estratégias de transformação digital. A atualização constante e o aprendizado contínuo também se mostram indispensáveis para que as empresas brasileiras se adaptem ao novo cenário tecnológico.

Dessa forma, o Brasil reconhece o potencial da Indústria 4.0 como um caminho essencial para o desenvolvimento econômico e a modernização industrial. Apesar dos obstáculos, observa-se um movimento crescente de adaptação, impulsionado por parcerias entre empresas, governo e instituições de pesquisa, com foco na construção de uma indústria mais inteligente, conectada e competitiva.

## **1.1 PROBLEMÁTICA**

Implementar um sistema de automação de robôs com plataforma de elevação, que possa ser controlado remotamente, e que combine eficiência operacional com manutenção e requalificação da mão de obra humana.

## **1.2 OBJETIVO**

Projetar e construir um robô com plataforma de elevação de baixo custo, operado por controle remoto, com capacidade para transportar cargas tanto leves quanto pesadas, promovendo sua integração segura e funcional ao ambiente fabril. O projeto tem como foco principal melhorar a ergonomia para os trabalhadores, transformando a tecnologia em uma aliada a saúde do profissional.

## **1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Desenvolver um robô com plataforma de elevação, com sistema de controle remoto, capaz de transportar cargas leves e pesadas com eficiência e segurança.

Integrar o robô ao ambiente fabril de maneira funcional, segura e compatível com os fluxos operacionais existentes.

Oferecer capacitação gratuita aos colaboradores, por meio de um curso prático com duração entre quatro e seis horas, abordando a operação e a manutenção simples do robô.

Avaliar o custo-benefício da adoção do robô, considerando desempenho, segurança, ergonomia e inclusão do trabalhador.

Evidenciar que a tecnologia pode ser aplicada de forma colaborativa, valorizando o papel do operador humano e evitando danos à saúde do profissional.

#### **1.4 JUSTIFICATIVA**

A Indústria 4.0 vem sendo gradualmente incorporada ao setor industrial brasileiro como uma estratégia fundamental para o aumento da produtividade, redução de custos operacionais e modernização dos processos. Tecnologias como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial, big data, computação em nuvem e automação avançada está promovendo transformações significativas nas cadeias produtivas do país. No entanto, essa evolução ainda ocorre de forma desigual, com setores mais avançados tecnologicamente que outros, e enfrenta barreiras como o alto custo de implementação e a falta de conhecimento técnico (CNI, 2021).

Diante desse cenário, torna-se essencial desenvolver soluções acessíveis e aplicáveis que contribuam para a inserção efetiva da Indústria 4.0 no ambiente fabril nacional. O presente projeto propõe a criação de um robô com plataforma de elevação de baixo custo, podendo ser operado remotamente, com o objetivo de não apenas modernizar, mas diminuir os danos à saúde dos profissionais nas indústrias. Ao oferecer capacitação gratuita para operação e manutenção simples do robô, o projeto busca transformar a tecnologia em uma aliada da inclusão, evitando a lesão nos profissionais e promover adaptação dos trabalhadores à nova realidade tecnológica.

Ao alinhar-se com as perspectivas da indústria brasileira, que demonstra otimismo com a digitalização e reconhece a necessidade de integração tecnológica e qualificação profissional, este projeto representa uma iniciativa concreta e responsável diante dos desafios contemporâneos da automação industrial (FESTO, 2024; CNI, 2021).

## **2 REFERENCIAL TEÓRICO**

Abaixo mostraremos de onde veio a inspiração para o nosso trabalho, e o que usamos como base para produzir nosso robô.

### **2.1 REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS**

A Primeira Revolução Industrial (1760–1840) marcou a transição do trabalho artesanal para o trabalho assalariado em larga escala, com o uso de máquinas movidas a vapor e alimentadas por carvão. Ela teve início na Inglaterra e foi impulsionada pela mecanização, pela indústria química e pela ampliação dos transportes, como ferrovias e navios a vapor.

A Segunda Revolução Industrial (1850–1945) destacou-se pelo avanço nas indústrias química, elétrica, petrolífera e de aço. Nesse período, surgiram invenções como o telefone, o avião e a refrigeração mecânica. A produção em massa foi estabelecida com o uso da energia elétrica, e o transporte urbano foi transformado com o crescimento dos automóveis e das rodovias.

A Terceira Revolução Industrial (1950–2010) trouxe a digitalização e automação dos processos produtivos, com a introdução dos microcomputadores, da internet e da robótica. Foi um período de avanço científico, novas fontes de energia (nuclear, solar e eólica) e desenvolvimento da biotecnologia e agricultura informatizada. O telefone celular surgiu e evoluiu rapidamente.

A Quarta Revolução Industrial, iniciada em 2011, é caracterizada pela integração de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Também chamada de Indústria 4.0, ela é baseada no uso de inteligência artificial, internet das coisas, big data e automação avançada para aumentar a produtividade e a tomada de decisões nas empresas.

## **2.2 INDÚSTRIA 4.0**

A Indústria 4.0 é uma nova maneira de organizar a produção industrial com o uso de tecnologias modernas como a internet das coisas (IoT), inteligência artificial, big data (análise de grandes volumes de dados), computação em nuvem, robótica e impressão 3D. Essas tecnologias permitem que máquinas, sistemas e pessoas se comuniquem e colaborem entre si em tempo real, tornando os processos de produção mais rápidos, eficientes, flexíveis e personalizados.

Ela surgiu na Alemanha, em 2011, como resposta à necessidade de tornar as indústrias mais competitivas por meio da digitalização. Desde então, tem se espalhado por diversos países, inclusive o Brasil.

Com a Indústria 4.0, é possível, por exemplo, monitorar uma linha de produção à distância, prever falhas antes que aconteçam e produzir itens sob medida de forma mais rápida. Além disso, essa revolução busca integrar melhor todos os setores da empresa e capacitar os profissionais para trabalhar com essas novas tecnologias.

Resumidamente, a Indústria 4.0 representa a união entre o mundo físico (máquinas e equipamentos) e o digital (sistemas e dados), transformando a forma como as fábricas funcionam e como os produtos são feitos.

### **3 INTRODUÇÃO AOS ROBÔS COM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO E CONTROLE VIA *BLUETOOTH***

Com o avanço das tecnologias aplicadas à automação industrial, o uso de robôs tem se tornado cada vez mais comum em diversos setores, inclusive no transporte de materiais e ferramentas. Nesse contexto, a robótica vem sendo amplamente utilizada não apenas para aumento de produtividade, mas também para a realização de tarefas perigosas, contribuindo para a segurança dos trabalhadores.

Um dos principais desafios enfrentados em ambientes industriais é o transporte interno de peças ou ferramentas pesadas, frequentemente realizado por empilhadeiras e ponte rolante. No entanto, acidentes ocasionados pela má condução dessas máquinas são recorrentes, o que motiva o desenvolvimento de soluções alternativas, como um robô com plataforma de elevação controlado remotamente.

Este trabalho propõe uma abordagem mais acessível e controlável, por meio do desenvolvimento de um protótipo funcional de robô com plataforma de elevação em escala reduzida, podendo ser operado por controle remoto via *bluetooth*. Essa proposta visa fornecer uma alternativa prática e segura para o transporte de peças ou ferramentas pesadas em ambientes fabris, permitindo ao operador comandar os movimentos do robô a distância com precisão e controle total.

Diferente dos sistemas autônomos que dependem de algoritmos de planejamento de trajetória e controladores complexos como PID ou métodos baseados em *Ziegler-Nichols* (Nunes et al., 2012; Agustinus Tamba, Hong & Hong, 2009), o sistema desenvolvido neste projeto é baseado na interação direta entre operador e robô, facilitada por uma interface simples de controle remoto via *bluetooth*.

Dessa forma, o foco do projeto está na construção mecânica e na integração dos sistemas de controle remoto via *bluetooth*, oferecendo uma solução eficiente, de baixo custo e com aplicabilidade didática e experimental.

Esse equipamento envolve a aplicação de tecnologias inovadoras para melhorar o transporte de peças e ferramentas. Nesse contexto, embora robôs móveis autônomos desempenhem um papel central em soluções mais avançadas, este projeto propõe uma abordagem prática e acessível: o uso de um robô com plataforma

de elevação controlado por controle remoto via *bluetooth*. Mesmo sem autonomia total, esse tipo de sistema já representa um avanço importante na organização e agilidade da movimentação de peças ou ferramentas pesadas em ambientes simulados, contribuindo com a eficiência operacional, ergonomia e com o desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicáveis em contextos educacionais e experimentais.

# 4 PLANO DE NEGÓCIO

Vamos aprese

Tabela 1: Plano de negócio

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parcerias chave</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Industrias</li><li>• Empresas</li></ul>             | <b>Atividades chave</b> <br><br><b>Recursos chave</b>  | <b>Proposta de valor</b>  | <b>Relacionamento</b> <br><br><b>Canais</b>         | <b>Segmento de clientes</b>  |
| <b>Estrutura de custos</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Distribuição B2B</li><li>• Produção</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | <b>Fontes de receita</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Venda Única</li><li>• Venda Recorrente</li><li>• Locação</li></ul> |                                                                                                                 |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

#### 4.1 RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO PLANO DE NEGÓCIO

O empreendimento se concentra no desenvolvimento de um robô com plataforma de elevação para transporte de peças e ferramentas pesadas. Os principais produtos e serviços oferecidos incluem:

- Fornecimento de robôs para empresas.
- Suporte técnico em chão de fábrica.
- Venda de peças de reposição.
- Locação de robôs.

O público-alvo será composto por empresas de médio e grande porte, e a sede da empresa estará localizada na Fatec São Bernardo do Campo.

Tabela 2: Indicadores de Viabilidade

| <b>Indicadores de viabilidade</b> | <b>Valor</b>    |
|-----------------------------------|-----------------|
| Lucratividade                     | 91.400 mil      |
| Rentabilidade                     | 119.403 mil     |
| Prazo de retorno do investimento  | 1 ano e 8 meses |
| Ponto de Equilíbrio (PE)          | 72.457 mil      |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 4.2 Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições

- **Sócio 1**

Tabela 3: Dados dos empreendedores

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Nome: Diego Santos                               |
| Endereço: Avenida Pereira Barreto,400<br>SBC -SP |
| Telefone:11 95855-6707                           |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

Profissional com mais de 15 anos de experiencia no ramo de indústria automotiva.

Atribuições do sócio 1;

Finanças e contábil.

- **Sócio 2**

Tabela 4: Dados dos empreendedores

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Nome: Leandro Barbosa                            |
| Endereço: Avenida Pereira Barreto,400<br>SBC -SP |
| Telefone: 11 95157-4726                          |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

Profissional com mais de 1 ano 5 meses de experiência na área eletrônica;  
Atribuições do sócio 2;

Manutenção elétrica e automação;

- **Sócio 3**

Tabela 5: Dados dos empreendedores

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Nome: Paulo Augusto                              |
| Endereço: Avenida Pereira Barreto,400<br>SBC -SP |
| Telefone: 11 96341-8514                          |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

Profissional com mais de 13 anos na área de usinagem.

Atribuições do sócio 3;

Relacionamentos com clientes e fornecedores.

- **Sócio 4**

Tabela 6: Dados dos empreendedores

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Nome: Rafael Santos                              |
| Endereço: Avenida Pereira Barreto,400<br>SBC -SP |
| Telefone:11 99867-6174                           |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

Profissional com mais de 3 anos de experiência em projetos mecânicos utilizando sistema cad.

Atribuições do sócio 4;  
Relacionamento técnico-comercial com clientes e fornecedores.

- **Sócio 5**

Tabela 7: Dados dos empreendedores

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Nome: Tiago Junior                               |
| Endereço: Avenida Pereira Barreto,400<br>SBC -SP |
| Telefone: 11 97667-0941                          |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

Profissional com 20 anos de experiência na indústria automotiva.

Atribuições do sócio 5;

Participação ativa nas decisões estratégicas da empresa, com foco na expansão de mercado e posicionamento competitivo.

#### 4.3 Dados do empreendimento

**Tabela 8:** Dados do empreendimento

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Nome da Empresa | ROBÔ TECNOHELPER   |
| CNPJ/CPF        | 12.345.678/0001_95 |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

#### **4.4 Missão da empresa;**

O negócio se concentra na fabricação, venda e prestação de serviços relacionados a robôs com plataforma de elevação para transporte de peças e ferramentas pesadas. Os principais consumidores serão: Fábricas e indústrias, que buscam soluções para otimizar suas operações. O valor para o consumidor consiste na capacidade de reduzir o esforço físico no transporte, aumentar a eficiência, diminuir acidentes a longo prazo e melhorar a segurança nas operações. Além disso, é fundamental para empregados, fornecedores, sócios e a comunidade em geral que essas soluções contribuam para um ambiente de trabalho mais seguro e ergonômico, promovendo benefícios sustentáveis para todos os envolvidos.

#### **4.5 Setores de atividade**

Indústria e comércio.

#### **4.6 Forma jurídica**

Sociedade limitada

## 4.7 Enquadramento tributário

Optante pelo SIMPLES – SIM

## 4.8 Capital social

Tabela 9: Capital Social

| <b>Número de sócios</b> | <b>Nome dos Sócios</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>% de participação</b> |
|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Sócio 1                 | Diego Santos           | 30 mil             | 20%                      |
| Sócio 2                 | Leandro Barbosa        | 30 mil             | 20%                      |
| Sócio 3                 | Paulo Augusto          | 30 mil             | 20%                      |
| Sócio 4                 | Rafael Santos          | 30 mil             | 20%                      |
| Sócio 5                 | Tiago Junior           | 30 mil             | 20%                      |
| <b>Total</b>            |                        | <b>150 mil</b>     | <b>100%</b>              |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 4.9 Fonte de recursos

A origem dos recursos necessários para a abertura da empresa poderá ser direitos trabalhistas, recursos próprios e empréstimo com familiares e amigos.

## **4.10 ANÁLISE DE MERCADO**

### **4.10.1 Estudo dos clientes**

#### **Se pessoas físicas.**

- Qual a faixa etária?

20 a 45 anos.

- Na maioria são homens ou mulheres?

Homens.

- Têm família grande ou pequena?

Pequena.

- Qual é o seu trabalho?

Coordenador de manutenção.

- Quanto ganham?

10 mil.

- Qual é a sua escolaridade?

Superior completo.

- Onde moram?

Na capital.

#### **Se pessoas jurídicas (outras empresas).**

- Em que Ramo atuam?

Indústrias em geral.

- Que tipo de produtos ou serviços oferecem?

Manutenção industrial.

- Quantos empregados possuem?

500 empregados.

- Há quanto tempo estão no mercado?

+30 anos.

- Possuem filial? Onde?

Sim no Canadá.

- Qual a sua capacidade de pagamento?

Será avaliada com base na projeção de receitas e despesas.

- Têm uma boa imagem no mercado?

Sim.

#### **4.10.2 2º PASSO: IDENTIFICANDO OS INTERESSES E COMPORTAMENTOS DOS CLIENTES**

- Que quantidade e com qual frequência compram esse tipo de produto ou serviço?

Compram 2 robôs a cada 3 a 5 anos.

- Onde costumam comprar?

Em feiras e eventos de inovação.

- Que preço pagam atualmente por esse produto ou serviço similar?

50 a 150 mil.

#### **4.10.3 3º PASSO: IDENTIFICANDO O QUE LEVA ESSAS PESSOAS A COMPRAREM**

Normalmente são pela qualidade do produto, preço e serviço oferecido.

#### **4.10.4 4º passo: identificando onde estão os seus clientes**

- Qual o tamanho do mercado em que você irá atuar?

Mercado médio e grande.

- É apenas sua rua? O seu bairro?

Não.

- Sua cidade?

Sim

- Todo o Estado?

Sim

- O País todo ou outros países?

País todo

- Seus clientes encontrarão sua empresa com facilidade?

Sim

#### **4.10.5 5º Público-alvo (perfil dos clientes)**

Pessoas físicas: Profissionais de nível superior, com boa renda, ligados à área industrial e manutenção.

Pessoas jurídicas: Grandes indústrias, consolidadas no mercado.

#### **4.10.6 6º Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)**

Buscam qualidade, preço justo e marcas confiáveis, compram com menor frequência, mas em valores altos. Interessam-se por inovações tecnológicas, descobertas principalmente em feiras e eventos do setor.

#### **4.10.7 7º Área de abrangência (onde estão os clientes?)**

Atuação em nível municipal, estadual e nacional. Potencial de crescimento internacional.

Mercado considerado de porte médio.

#### **4.10.8 8º Estudo dos Concorrentes**

Sua empresa poderá competir com as outras que já estão há mais tempo no ramo?

Não.

O que fará com que as pessoas deixem de ir aos concorrentes para comprar de sua empresa?

Ainda não temos concorrentes.

Há espaço para todos, incluindo você?

Somos pioneiros nesse ramo de atividade

Se a resposta for sim, explique os motivos disso. Caso contrário, que mudanças devem ser feitas para você concorrer em pé de igualdade com essas empresas?

**Tabela 10:** Estudos de clientes

|                          | <b>Qualidade</b>                                                                                         | <b>Preço</b>                                      | <b>Condições de pagamento</b>  | <b>Localização</b>                                         | <b>Atendimento</b>                          | <b>Serviços aos clientes</b>      | <b>Garantias oferecidas</b>        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Sua empresa</b>       | Componentes de alta qualidade, Rapidez na entrega e Exclusividade de produto                             | Preço acessível, mas com boa qualidade e garantia | Pagamento à vista              | Avenida Pereira Barreto ,400.<br><br>São Bernardo do campo | Vendas, serviços e customização sob demanda | Suporte técnico, locação e vendas | 1 ano por qualquer tipo de defeito |
| <b>Tunkers do brasil</b> | Componentes de alta qualidade e Rapidez na entrega                                                       | Preço alto, mas qualidade e garantia              | Pagamento à vista e parcelado. | Av. Casa Grande, 850 - Casa Grande, Diadema - SP           | Vendas e aluguéis                           | Locação e vendas                  | 1 ano por qualquer tipo de defeito |
| <b>Conclusões</b>        | O grande diferencial do nosso produto, é oferecermos, produtos sob demanda, para cada cliente específico |                                                   |                                |                                                            |                                             |                                   |                                    |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5 PLANO FINANCEIRO INVESTIMENTO TOTAL

### 5.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tabela 11: Máquinas e equipamentos

| Descrição            | Quantidade | Valor Unitário | Total              |
|----------------------|------------|----------------|--------------------|
| Furadeira de Bancada | 1          | 800,00         | 800,00             |
| Chaves Allen         | 15         | 38,00          | 570,00             |
| Parafusadeira        | 2          | 180,00         | 360,00             |
| Chave de Fenda       | 6          | 8,00           | 48,00              |
| Chave Philips        | 5          | 9,91           | 49,55              |
| Alicate de Corte     | 6          | 17,00          | 102,00             |
| <b>Subtotal</b>      |            |                | <b>R\$3,529,55</b> |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Tabela 12: Móveis e utensílios

| Descrição  | Quantidade | Valor Unitário | Total                |
|------------|------------|----------------|----------------------|
| Bancada    | 2          | 1.679,00       | 3.358,00             |
| Armários   | 8          | 400,00         | 3.200,00             |
| Computador | 3          | 1.300,00       | 3.900,00             |
| Cadeira    | 3          | 167,86         | 503,58               |
| Mesa       | 3          | 236,55         | 709,65               |
| Impressora | 2          | 395,10         | 790,20               |
| Telefone   | 3          | 160,00         | 480,00               |
| Subtotal   |            |                | <b>R\$ 12.941,43</b> |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.3 VEÍCULOS

Tabela 13: Veículos

| Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Total            |
|-----------|------------|----------------|------------------|
| Fiorino   | 1          | 30.000,00      | 30.000,00        |
| Subtotal  |            |                | <b>30.000,00</b> |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.4 CAPITAL DE GIRO

### 5.4.1 ESTIMATIVA DO ESTOQUE INICIAL

Tabela 14: Estimativa do estoque inicial

| Descrição               | Quantidade | Valor Unitário | Total           |
|-------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Cabos                   | 30         | 3,00           | 90,00           |
| Placa Arduino           | 5          | 100,00         | 500,00          |
| Pilhas e Baterias       | 10         | 10,00          | 100,00          |
| Elementos de Fixações   | 150        | 1,00           | 150,00          |
| Placas de PETG          | 6          | 70,00          | 420,00          |
| Resistores              | 20         | 0,50           | 10,00           |
| Modulo Bluetooth Hc –50 | 10         | 30,30          | 303,00          |
| Controlador             | 5          | 100,00         | 500,00          |
| Robô                    | 5          | 1.200,00       | 6.000,00        |
| <b>Total de A</b>       |            |                | <b>8.073,00</b> |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

#### 5.4.2 CAIXA MÍNIMO

**Tabela 15:** Caixa mínimo

|                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Custo fixo mensal (Quadro 5.11)                                                    | <b>56.618,23</b>     |
| 2.Custo variável mensal (Subtotal 2 do quadro 5.12)                                   | <b>R\$ 50.100,00</b> |
| 3.Custo total da empresa (item 1+2)                                                   | 106.718,23           |
| 4. Custo total diário (item 3 ÷ 30 dias)                                              | 3.557,27             |
| 5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias (vide resultado do quadro anterior) | 23 Dias              |
| <b>Total de B – Caixa mínimo (item 4 x 5)</b>                                         | <b>81.664,03</b>     |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

#### 5.4.3 CAPITAL DE GIRO (RESUMO)

**Tabela 16:** Capital de giro

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Investimentos financeiros</b>       | <b>R\$</b>        |
| <b>A - Estoque inicial</b>             | <b>32.073,00</b>  |
| <b>B - Caixa mínimo</b>                | <b>81.664,03</b>  |
| <b>Total do capital de giro (A +B)</b> | <b>113.737,83</b> |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.5 1º PASSO: ESTOQUES - NECESSIDADE MÉDIA DE ESTOQUES

Tabela 17: Necessidade média de estoques

| Necessidade média de estoque |
|------------------------------|
| 20 dias                      |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.6 2º PASSO: CÁLCULO DA NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO EM DIAS

Tabela 18: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias

| Recursos da empresa fora do seu caixa                                    | Número de dias |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Contas a Receber – prazo médio de vendas                              | 49,5           |
| 2. Estoques – necessidade média de estoques                              | 20             |
| Subtotal 1 (item 1 + 2)                                                  | 69,5           |
| <b>Recursos de terceiros no caixa da empresa</b>                         |                |
| 3. Fornecedores – prazo médio de compras                                 | 46,5 Dias      |
| Subtotal 2                                                               | 46,5 Dias      |
| Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias (Subtotal 1 – Subtotal 2) | 23 Dias        |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.7 INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS

**Tabela 19:** Investimentos pré-operacionais

| <b>Investimentos pré-operacionais</b> | <b>R\$</b>       |
|---------------------------------------|------------------|
| Despesas de legalização               | 6.500,00         |
| Obras civis e/ou reformas             | 14.000,00        |
| Divulgação                            | 5.000,00         |
| Cursos e treinamentos                 | 2.000,00         |
| Outras despesas                       | 3.500,00         |
| <b>Total</b>                          | <b>31.000,00</b> |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.8 Investimento total

**Tabela 20:** Investimento total

| <b>Descrição dos investimentos</b>             | <b>Valor</b>      | <b>(%)</b>    |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1. Investimentos Fixos – Quadro 5.18           | 56.618,23         | 73,4%         |
| 2. Capital de Giro – Quadro 5.4.3              | 113.737,83        | 20,9%         |
| 3. Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.7 | 31.000,00         | 5,7%          |
| <b>Total (1 + 2 + 3)</b>                       | <b>543.071,81</b> | <b>100,00</b> |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.9 Fontes de Recursos

Tabela 21: Fontes de recursos

| Fontes de recursos   | Valor (R\$) | (%)  |
|----------------------|-------------|------|
| 1. Recursos próprios | 150.000,00  | 100% |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.10 Estimativa do faturamento mensal da empresa

Tabela 22: Estimativa do faturamento mensal da empresa

| Produto/ Serviço   | Quantidade<br>(Estimativa de<br>Vendas) | Preço de Venda<br>Unitário (em R\$) | Faturamento<br>Total (em R\$) |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Robô               | 28                                      | 6.000,00                            | 168.000,00                    |
| Manutenções        | 3                                       | 1.000,00                            | 3.000,00                      |
| Projetos especiais | 5                                       | 5.000,00                            | 25.000,00                     |
| Treinamentos       | 30                                      | Incluso                             | -                             |
| <b>Total</b>       |                                         |                                     | <b>196.000,00</b>             |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.11 Custos Variáveis

**Tabela 23:** Custos variáveis

| Produto      | %Custo variável | Fórmula           | Resultado            |
|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Robô         | 25%             | 168.000,00 x 0,25 | R\$ 42.000,00        |
| Manutenção   | 20%             | 3.000 x 0,20      | R\$ 600,00           |
| Projetos     | 30%             | 25.000 x 0,30     | R\$ 7.500,00         |
| <b>Total</b> |                 |                   | <b>R\$ 50.100,00</b> |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.12 Estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações

**Tabela 24:** Estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações

| Material/Insumo usados   | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | Total (R\$)      |
|--------------------------|------------|----------------------|------------------|
| Motores                  | 4          | 500,00               | 2.000,00         |
| Baterias                 | 3          | 800,00               | 2.400,00         |
| Estrutura PETG           | 3          | 1.200,00             | 3.600,00         |
| A                        | 1          | 700,00               | 700,00           |
| Mão de obra terceirizada | -          | 1.500,00             | 1.500,00         |
| <b>Total</b>             |            |                      | <b>10.800,00</b> |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.14 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

**Tabela 25:** Estimativa dos custos de comercialização

| Descrição                                                 | %     | Faturamento Estimado (quadro 5.5) | Custo Total (R\$) |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Impostos Federais</b>                                  |       |                                   |                   |
| Simples                                                   | 6%    | 196.000,00                        | 11.760,00         |
| IRPJ                                                      | 1,2%  |                                   | 2.352,00          |
| PIS                                                       | 2,7%  |                                   | 5.292,00          |
| COFINS                                                    | 1,6%  |                                   | 3.136,00          |
| CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido          | 1,0%  |                                   | 1.960,00          |
| ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços | 1,30% |                                   | 2.548,00          |
| ISS – Impostos sobre Serviços                             | 2%    |                                   | 3.920,00          |
| <b>Subtotal 1</b>                                         |       |                                   | <b>30.968,00</b>  |
| <b>2.Gastos com vendas</b>                                |       |                                   |                   |
| Comissões                                                 | 2,7%  |                                   | 5.292,00          |
| Propaganda                                                | 1,6%  |                                   | 3.336,00          |
| <b>Subtotal 2</b>                                         |       |                                   | <b>8.628,00</b>   |
| <b>TOTAL (Subtotal 1+2)</b>                               |       |                                   | <b>39.596,00</b>  |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

### 5.15 Apuração dos custos dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas

**Tabela 26:** Apuração dos custos dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas

| <b>Produto/Serviços</b> | <b>Estimativa de Vendas (em unidades)</b> | <b>Custo Unitário de Materiais/ Aquisição (R\$)</b> | <b>CMD/CMV (R\$)</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Placa Arduino           | 50                                        | 100,00                                              | 5.000,00             |
| Placa de PETG           | 40                                        | 100,00                                              | 4.000,00             |
| Pilhas e Baterias       | 50                                        | 10,00                                               | 500,00               |
| Resistores              | 50                                        | 0,50                                                | 25,00                |
| Elementos de Fixação    | 300                                       | 1,00                                                | 300,00               |
| Módulo Bluetooth HC     | 10                                        | 100,00                                              | 1.000,00             |
| Motor de Passo          | 25                                        | 100                                                 | 2.500,00             |
| Rodas                   | 20                                        | 150,00                                              | 3.000,00             |
| <b>Total</b>            |                                           |                                                     | <b>16.325,00</b>     |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.16 ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM MÃO DE OBRA

**Tabela 27:** Estimativa de custos com mão de obra

| <b>Função</b>          | <b>Nº de empregados</b> | <b>Salário Mensal (R\$)</b> | <b>% de encargos sociais</b> | <b>Total (R\$)</b> |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| Projetista             | 1                       | 4.800,00                    | 100%                         | 9.600,00           |
| Técnico em eletrônica  | 1                       | 3.500,00                    | 100%                         | 7.000,00           |
| Ferramenteiro          | 1                       | 5.000,00                    | 100%                         | 10.000,00          |
| Programador de Arduino | 1                       | 3.800,00                    | 100%                         | 7.600,00           |
| Administrativo         | 1                       | 2.400,00                    | 100%                         | 4.800,00           |
| <b>Total</b>           | <b>5</b>                |                             |                              | <b>39.000,00</b>   |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.17 Estimativa do custo com depreciação

**Tabela 28:** Estimativa do custo com depreciação

| <b>Ativos Fixos</b>           | <b>Valor do Bem (R\$)</b> | <b>Vida útil em Anos</b> | <b>Depreciação Anual (R\$)</b> | <b>Depreciação Mensal (R\$)</b> |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 5.7 Obras civis/reformas      | 14.000,00                 | 25                       | 560,00                         | 46,67                           |
| 5.1 – Máquinas e equipamentos | 3.529,55                  | 10                       | 350,00                         | 30,00                           |
| 5.2 – Móveis e utensílios     | 12.946,87                 | 10                       | 1.375,19                       | 114,60                          |
| 5.3 -Veículos                 | 30.000,00                 | 5                        | 6.000,00                       | 500,00                          |
| 5.7 – Outros                  | 3.900,00                  | 5                        | 780,00                         | 65,00                           |
| <b>Total</b>                  |                           |                          | <b>9.065,19</b>                | <b>756,27</b>                   |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

### 5.18 Estimativa dos custos fixos operacionais mensais

**Tabela 31:** Estimativa de custos fixos operacionais mensais

| <b>Descrição</b>                 | <b>Custo Total Mensal (em R\$)</b> |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Condomínio                       | 1.200,00                           |
| IPTU                             | 200,00                             |
| Água                             | 380,00                             |
| Energia elétrica                 | 2.357,21                           |
| Telefone                         | 150,00                             |
| Honorários do contador           | 600,00                             |
| Pró-labore                       | 2.500,00                           |
| Manutenção dos equipamentos      | 1.000,00                           |
| Salários + encargos – quadro 5.9 | 39.000,00                          |
| Material de limpeza              | 200,00                             |
| Material de escritório           | 150,00                             |
| Combustível                      | 400,00                             |
| Taxas diversas                   | 150,00                             |
| Serviços de terceiros            | 1.000,00                           |
| Depreciação - quadro 5.10        | 3.681,02                           |
| Custos com entregas              | 300,00                             |
| Outras despesas                  | 300,00                             |
| <b>Total</b>                     | <b>53.618,23</b>                   |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.19 Demonstrativo de resultados

**Tabela 32:** Demonstrativo de resultados

| <b>Quadro</b>            | <b>Descrição</b>                                  | <b>(R\$)</b>         | <b>%</b>    |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>5.5.</b>              | 1. Receita Total com Vendas                       | <b>196.000,00</b>    | <b>100</b>  |
|                          | 2. Custos Variáveis Totais                        | <b>R\$ 50.100,00</b> | <b>25,6</b> |
| <b>5.8.</b>              | (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV (*)     | <b>31.384,50</b>     | <b>16</b>   |
| <b>5.7. (Subtotal 1)</b> | (-) Impostos sobre vendas                         | <b>30.968,00</b>     | <b>15,8</b> |
| <b>5.7. (Subtotal 2)</b> | (-) Gastos com vendas                             | <b>8.628,00</b>      | <b>4,4</b>  |
|                          | Subtotal de 2                                     | <b>39.596,00</b>     | <b>42,7</b> |
|                          | 3. Margem de Contribuição (1 - 2)                 | <b>145.000,00</b>    | <b>74,4</b> |
| <b>5.11.</b>             | 4. (-) Custos Fixos Totais                        | <b>53.618,23</b>     | <b>27,4</b> |
|                          | 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuízo) (3 - 4) | <b>91.381,77</b>     | <b>46,6</b> |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 5.20 Indicadores de Viabilidade

### 5.20.1 Ponto de Equilíbrio

$$PE = \frac{CFT}{IMC}$$

$$PE = \frac{R\$ 53.618,23}{0,74\%}$$

$$PE = R\$ 72.457,00$$

### 5.20.2 Lucratividade

$$LUCRATIVIDADE = \frac{LUCRO LÍQUIDO * 100}{RECEITA TOTAL}$$

$$LUCRATIVIDADE = \frac{R\$ 91.381,77 * 100}{R\$ 196.000,00}$$

$$LUCRATIVIDADE = 46.62\%$$

### 5.20.3 Rentabilidade

$$RENTABILIDADE = \frac{LUCRO \text{ LÍQUIDO} * 100}{INVESTIMENTO \text{ TOTAL}}$$

$$RENTABILIDADE = \frac{R\$ 91.381,77}{R\$ 150.000,00}$$

$$RENTABILIDADE = 60,92\%$$

### 5.20.4 Prazo de Retorno Investido

$$PRAZO \text{ DE RETORNO DE INVESTIMENTO} = \frac{INVESTIMENTO \text{ TOTAL}}{LUCRO \text{ LÍQUIDO}}$$

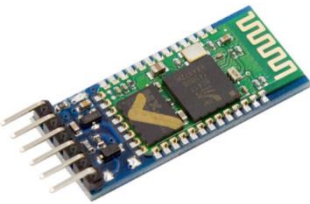
$$PRAZO \text{ DE RETORNO DE INVESTIMENTO} = \frac{R\$ 150.000,00}{R\$ 91.381,77}$$

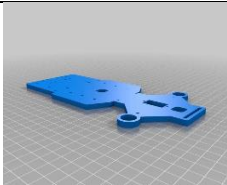
$$PRAZO \text{ DE RETORNO DE INVESTIMENTO} = 1 \text{ ANO E } 8 \text{ MESES}$$

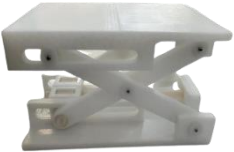
## 6 TABELA DE COMPONENTES MECÂNICOS/ELETRÔNICOS E ESTRUTURAIS

A presente tabela apresenta uma lista de componentes, com informações sobre os itens, uma figura ilustrativa e o tipo de componente.

**Tabela 33:** Tabela de componentes

| Item                                   | Figura                                                                               | Componentes |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 Ponte H L298N para Arduino           |   | Eletrônico  |
| 1 Módulo bluetooth HC-05               |  | Eletrônico  |
| 1 Mini Chave switch(on/off)            |   | Elétrico    |
| 20 fios jumper M/F e 5 unidades do M/M |  | Elétrico    |
| 1 metro de fio awg 28 0,10 mm          |  | Elétrico    |

|                                                        |                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3 resistores 4 faixas e 1/4 W<br>(1k, 2,2k e 10k Ohms) |     | Eletrônico          |
| 2 baterias de 4,2 volts                                |     | Eletrônico          |
| 2 LEDs de 5mm<br>brancos 2V 5mA                        |     | Eletrônico          |
| 1 placa Arduino UNO                                    |   | Eletrônico          |
| 1 Chassi de PETG                                       |   | Estrutural          |
| 1 Servo motor SG90<br>(180°)                           |  | Mecânico/Eletrônico |
| 2 Motores 6v Cx.<br>Redução + 4 rodas                  |   | Mecânico/Eletrônico |

|                                                                                       |                                                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 Suporte para 2 baterias de 4,2 volts                                                |   | Estrutural |
| 2 Varetas de Plástico                                                                 |  | Estrutural |
| 36 Parafusos e porcas ( 20x M x 40mm ) (6x 3M x 25mm) (10x autoatarraxantes 3M x 9mm) |   | Estrutural |
| Plataforma de elevação em PETG                                                        |  | Estrutural |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 6.1 TABELA DE GRANDEZAS E UNIDADES DE MEDIÇÃO

A tabela abaixo tem a finalidade de padronizar e esclarecer as grandezas físicas e suas respectivas unidades de medição que serão utilizadas no projeto.

**Tabela 34:** Tabela de grandezas físicas

| Item citado no descritivo  | Valor citado no descritivo | Grandeza ou Grandeza Derivada   | Unidade SI(Tipo)                                    | Nome   | Símbolo  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|
| Tensão da fonte (baterias) | 3,7- 4,2                   | Diferença de potencial elétrico | Unidades SI derivadas com nome e símbolo particular | volt   | V        |
| Corrente do LED            | 20                         | Corrente elétrica               | Unidade SI de base                                  | ampere | A        |
| Resistência dos resistores | 1k, 2,2k, 10k              | Resistência elétrica            | Unidades SI derivadas com nome e símbolo particular | ohms   | $\Omega$ |
| Potência dos resistores    | 0,25                       | Potência                        | Unidades SI derivadas                               | watt   | W        |
| Comprimento do fio AWG     | 1                          | Comprimento                     | Unidades SI de base                                 | metro  | m        |
| Tensão da Ponte H          | 4-35                       | Diferença de potencial elétrico | Unidades SI derivadas com nome e símbolo particular | volt   | V        |

Fonte: Tabela realizada pelo grupo

## 7 ELETRÔNICA

### 7.1 INTRODUÇÃO

Este documento detalha a implementação eletrônica do projeto DIP, focado no controle de um carrinho robótico. A alimentação geral do sistema provém de um módulo de duas baterias de Lítio-Íon 18650 em série. A solução emprega um microcontrolador Arduino Uno para gerenciar atuadores (motores DC e motor de passo) e um módulo de comunicação *Bluetooth* para controle remoto.

Este documento detalha a interconexão dos sistemas de propulsão (motores DC), direção (servo motor), elevação (motor de passo) e comunicação (*Bluetooth*). Serão enfatizadas as soluções de design críticas para a integridade e estabilidade do projeto: os cálculos do divisor de tensão para a interface segura com o *Bluetooth* e a implementação de um circuito de regulação de tensão dedicado ao motor de passo.

### 7.2 COMPONENTES ELETRÔNICOS PRINCIPAIS

Os seguintes componentes são essenciais para a parte eletrônica do projeto:

- Módulo de Baterias: Duas células 18650 em série (fornecendo 7.4V nominalmente).
- Arduino Uno: Microcontrolador principal para processamento e controle.
- Motores DC: Dois motores de corrente contínua para propulsão.
- Driver de Motor (Ponte H L298N): Para controle de potência e direção dos motores DC.
- Servo Motor (SG90): Para direcionar o robô.

- Motor de Passo (28BYJ-48): Utilizado para o controle de subida e descida da plataforma elevatória.
- Driver de Motor de Passo (ULN2003): Para controle do motor 28BYJ-48.
- Módulo *Bluetooth* (HC-05/HC-06): Para comunicação sem fio.
- Regulador de Tensão (LM7805): Para fornecer uma tensão estabilizada de 5V exclusivamente para o sistema do motor de passo.
- Botões (*Push-button*): Dois botões para acionamento manual da plataforma elevatória.
- Resistores: (1kΩ, 2.2kΩ) para o divisor de tensão; (10kΩ) para *pull-down* dos botões.
- Capacitores: (100uF) para filtragem do *Bluetooth*; (10uF) para a saída do regulador LM7805.

### 7.3 DIVISOR DE TENSÃO PARA O MÓDULO *BLUETOOTH* (SINAL TX DO ARDUINO)

O módulo *Bluetooth* opera com níveis lógicos de 3.3V, enquanto o Arduino Uno opera com 5V. Para proteger o pino RX (recepção) do módulo *Bluetooth*, um divisor de tensão é empregado para reduzir o sinal de 5V do pino TX (transmissão) do Arduino.

#### 7.3.1 FÓRMULA DE DIVISOR DE TENSÃO

A tensão de saída ( $V_{out}$ ) é calculada pela fórmula:

$$V_{out} = V_{in} \times (R_2 / (R_1 + R_2))$$

### 7.3.2 CÁLCULOS EXATOS

Dados os valores:

- $V_{in} = 5V$  (Tensão do pino TX do Arduino)
- $R1 = 1k\Omega$  ( $1000\Omega$ )
- $R2 = 2.2k\Omega$  ( $2200\Omega$ )

Substituindo na fórmula:

$$V_{out} = 5V \times (2200\Omega / (1000\Omega + 2200\Omega))$$

$$V_{out} = 5V \times (2200\Omega / 3200\Omega)$$

$$V_{out} = 5V \times 0.6875$$

$$V_{out} \approx 3.44V$$

O valor de 3.44V é seguro para o pino RX do módulo *Bluetooth*.

## 7.4 GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E FILTRAGEM

### 7.4.1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL

A alimentação geral do projeto provém de um módulo de duas baterias de Lítio-Íon 18650 conectadas em série (configuração 2S). Isso fornece uma tensão nominal de 7.4V (variando de ~8.4V com carga total a ~6.0V descarregada). Esta tensão é utilizada para alimentar diretamente o Arduino (via pino VIN) e a Ponte H L298N.

#### **7.4.2 REGULAÇÃO DE TENSÃO DEDICADA (LM7805)**

Como o motor de passo 28BYJ-48 (via driver ULN2003) requer uma fonte de 5V estável, optou-se por um circuito de alimentação dedicado para ele, a fim de isolar seu ruído elétrico.

Um regulador de tensão LM7805 é utilizado, recebendo a tensão de 7.4V (nominal) das baterias 18650 em sua entrada (VIN) e fornecendo uma saída (VOUT) constante de 5V. Esta saída de 5V é usada exclusivamente para alimentar o pino VCC do driver ULN2003. Para estabilizar a tensão de saída, um capacitor de 10uF é conectado entre a saída (VOUT) e o GND.

#### **7.4.3 FILTRAGEM DE RUÍDO NA ALIMENTAÇÃO DO *BLUETOOTH***

O módulo *Bluetooth* é alimentado pelo pino 5V do Arduino. Para garantir uma comunicação estável, um capacitor eletrolítico de 100uF (16V) é adicionado em paralelo à entrada de alimentação do módulo (VCC e GND do HC-05).

### **7.5 DETALHAMENTO DAS CONEXÕES**

O esquema eletrônico ilustra as interconexões dos componentes.

### **7.5.1 CONEXÕES DO MÓDULO *BLUETOOTH* HC-05**

- VCC (HC-05): Conectado ao pino 5V do Arduino Uno.
- GND (HC-05): Conectado ao pino GND do Arduino Uno.
- TXD (HC-05): Conectado ao pino RX (Digital 0) do Arduino Uno.
- RXD (HC-05): Conectado ao pino TX (Digital 1) do Arduino Uno através do divisor de tensão (Seção 3).

### **7.5.2 CONEXÕES DA PONTE H (L298N) PARA MOTORES DC**

- VCC (L298N): Conectado diretamente à saída do módulo de baterias 18650 (7.4V nominal).
- GND (L298N): Conectado ao GND do Arduino Uno e ao GND das baterias.
- IN1 (L298N): Conectado ao pino 6 do Arduino Uno (Controle PWM Motor).
- IN2 (L298N): Conectado ao pino 11 do Arduino Uno (Controle PWM Motor).
- IN3 (L298N): Conectado ao pino 5 do Arduino Uno (Controle PWM Motor).
- IN4 (L298N): Conectado ao pino 3 do Arduino Uno (Controle PWM Motor).
- OUT1/OUT2: Conectados ao primeiro motor DC.
- OUT3/OUT4: Conectados ao segundo motor DC.

### **7.5.3 CONEXÕES DO SERVO MOTOR**

- GND: Conectado ao GND em comum do circuito.
- VCC: Conectado diretamente ao 5V do Arduino Uno.
- PWM: Conectado ao pino 8 do Arduino Uno.

### **7.5.4 CONTROLE DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA (Motor 28BYJ-48, Driver ULN2003 e Botões)**

Este subsistema utiliza a fonte de 5V regulada e dedicada.

- Alimentação (ULN2003):
  - VCC (+): Conectado à saída de 5V do regulador LM7805.
  - GND (-): Conectado ao GND do Arduino (e ao GND do LM7805/baterias).
- Pinos de Controle (ULN2003): (Alimentados logicamente pelo Arduino)
  - IN1: Conectado ao pino Digital 13 do Arduino Uno.
  - IN2: Conectado ao pino Digital 12 do Arduino Uno.
  - IN3: Conectado ao pino Digital 7 do Arduino Uno.
  - IN4: Conectado ao pino Digital A0 do Arduino Uno.
- Saída do Motor (ULN2003): O conector do motor 28BYJ-48 é ligado diretamente à saída do driver.

- Botões de Controle (*Pull-down*):
- Botão "Subir": Conectado ao pino Digital 8 do Arduino Uno.

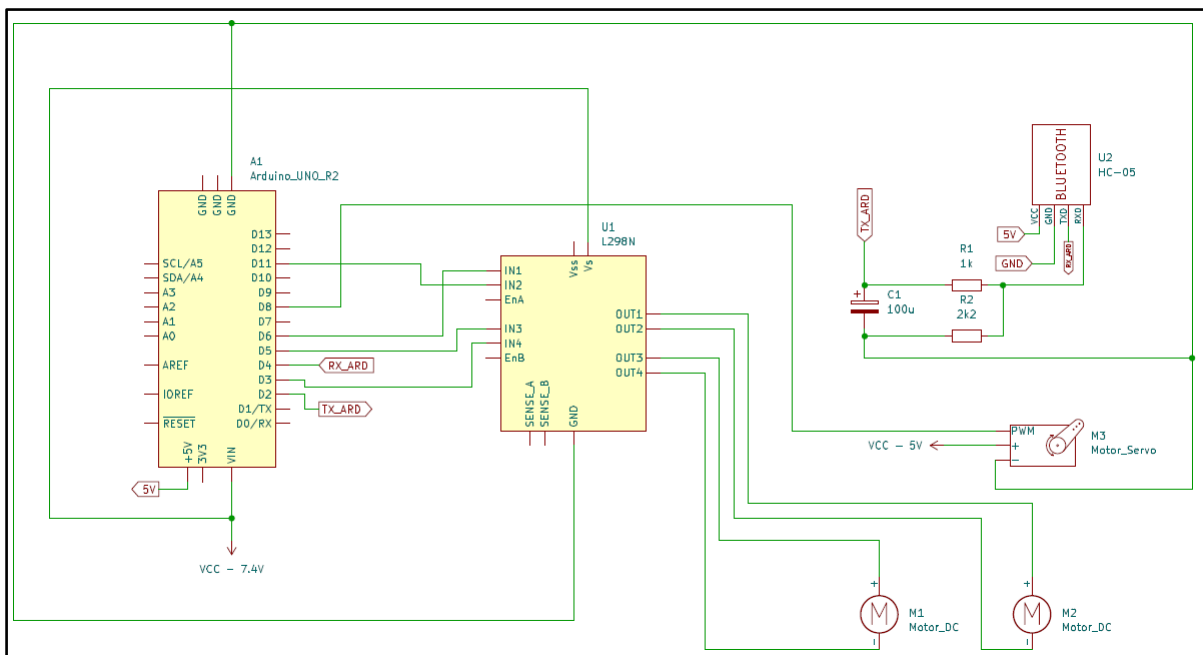
Botão "Descer": Conectado ao pino Digital 13 do Arduino Uno.

Configuração (*Pull-down*): Para cada botão, um terminal é ligado ao 5V (do Arduino). O outro terminal é ligado ao pino digital correspondente. Um resistor de 10kΩ é conectado entre esse mesmo pino digital e o GND.

## 7.6 Esquema Eletrônico e Ligações

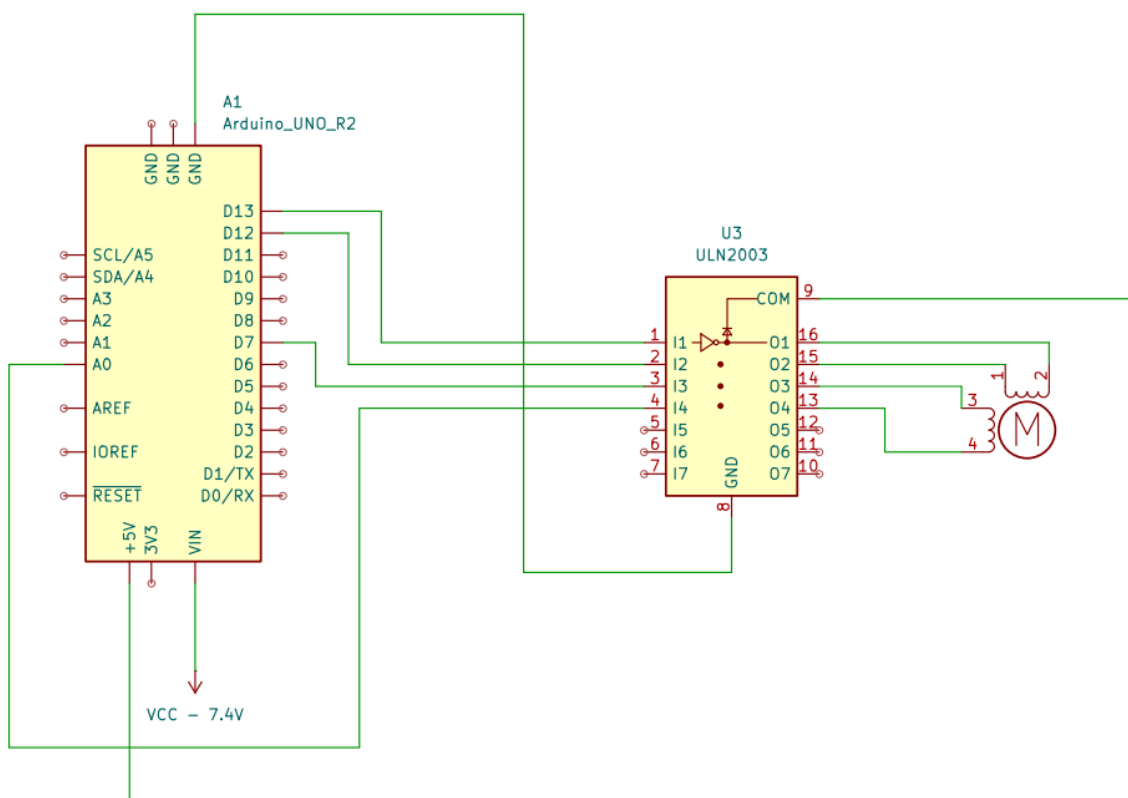
O esquema eletrônico fornecido ilustra as conexões entre o Arduino Uno, o módulo *Bluetooth* HC-05, Servo motor e a Ponte H (L298N) para o controle dos motores DC.

Figura: Desenho geral do circuito



O esquema eletrônico fornecido ilustra as conexões entre o Arduino Uno, o Driver ULN2003 e do Motor de passo

*Figura: Desenho geral do circuito*



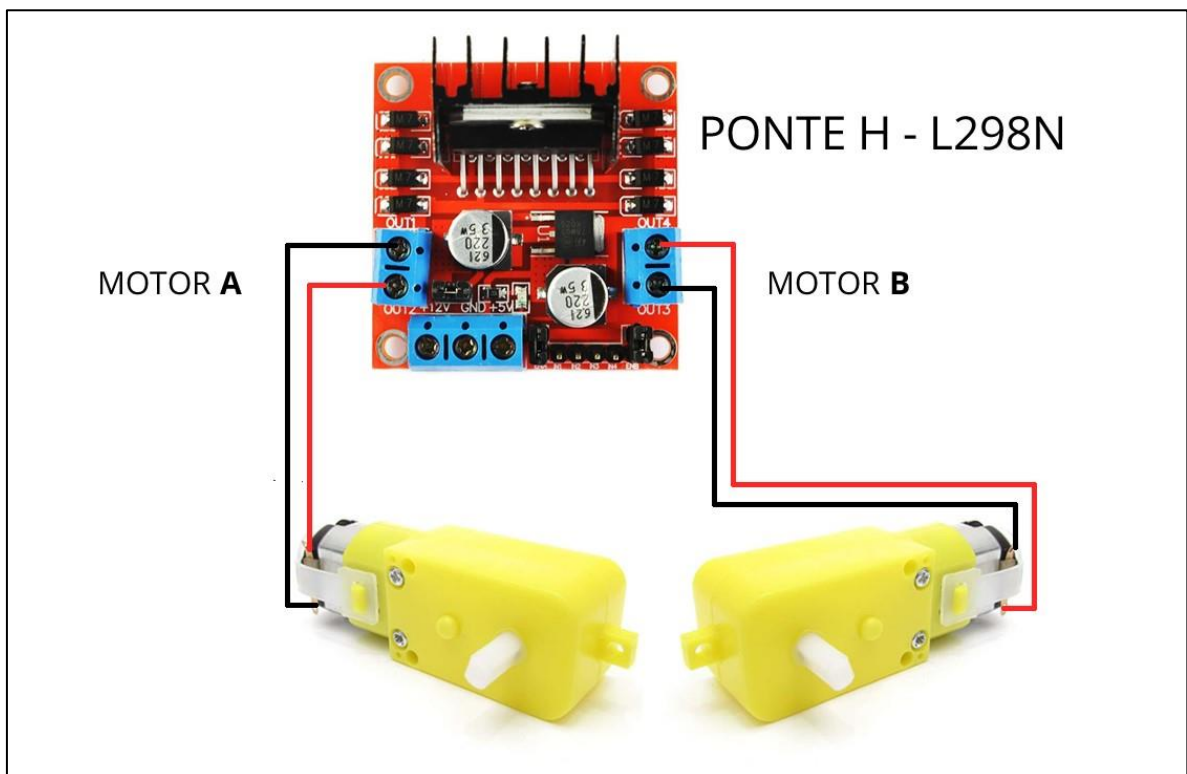
## 7.7 Circuito Alimentação

Nesta configuração, vemos o mesmo módulo driver de motor L298N e a placa Arduino UNO, mas agora também há uma fonte de alimentação representada por um porta-pilhas conectado a uma chave liga/desliga.

O Arduino, uma vez programado, enviará sinais de controle para o driver L298N e o próprio driver utilizará os sinais do Arduino para controlar a direção e a velocidade de um os mais motores conectados aos seus terminais de saída.

## 7.8 Circuito motor DC

Neste cenário, o módulo L298N funciona como um amplificador de corrente e



inversor de polaridade permitindo controlar a velocidade e a direção dos motores DC.

## 7.9 Circuito *Bluetooth*

Este circuito configura uma comunicação serial sem fio unidirecional ou direcional entre o Arduino e o dispositivo *bluetooth*. O Arduino envia dados para o pino TX (após a redução de tensão) e receber dados do dispositivo *bluetooth* através do

pino RX. Os resistores garantem que os níveis de tensão sejam compatíveis entre os dois dispositivos, protegendo o módulo HC-06.

## **7.10 CONCLUSÃO**

A eletrônica do projeto DIP, alimentada por um módulo de baterias 18650 (2S - 7.4V), foi projetada para o controle robusto de um carrinho robótico. A propulsão é controlada via *Bluetooth*, enquanto a plataforma elevatória é acionada por botões e um motor de passo 28BYJ-48.

A estabilidade do sistema é garantida pelo uso de um regulador LM7805 dedicado ao sistema do motor de passo (filtrado por um capacitor de 10uF) e um capacitor de 100uF para a alimentação do módulo *Bluetooth*, isolando ruídos de maneira eficaz. A implementação do divisor de tensão garante a proteção do módulo *Bluetooth* contra os 5V do Arduino.

## 8 Desenho Geral do Circuito

Está no apêndice do trabalho.

### 8.1 TÉCNICO ESTRUTURAL

O material foi escolhido por apresentar excelente relação resistência/peso, garantindo durabilidade e segurança, ao mesmo tempo que reduz custos e facilita a execução.

### 8.2 CÁLCULO DE ELEVAÇÃO DA PLATAFORMA

**Objetivo:** erguer 1,5 t (carro) + 0,5 t (plataforma) = **2,0 t a 3 m/min** (0,05 m/s).

Assuma:  $g=9,81\text{ m/s}^2$ , **FS = 2,5**.

#### 1. Força

$m=2000\text{ kg} \rightarrow F=mg=2000 \cdot 9,81=19\,620\text{ N}$

Com segurança:  $F_s=2,5 \cdot 19\,620=49\,050\text{ N}$

## 9 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

### 9.1 Tabela de Comandos

Sistema de Controle de Veículo com Bluetooth

Este fluxograma representa a lógica de programação de um sistema Arduino que controla um veículo robótico com as seguintes funcionalidades:

Componentes do Sistema:

Motor de Passo: Controlado por botões físicos (horário/anti-horário)

Servo Motor: Controle de direção (esquerda/direita)

Motores DC: Movimentação para frente e para trás

Módulo Bluetooth: Recepção de comandos remotos

Comandos Bluetooth:

F: Andar para frente

B: Andar para trás

R: Virar à esquerda (servo 135°)

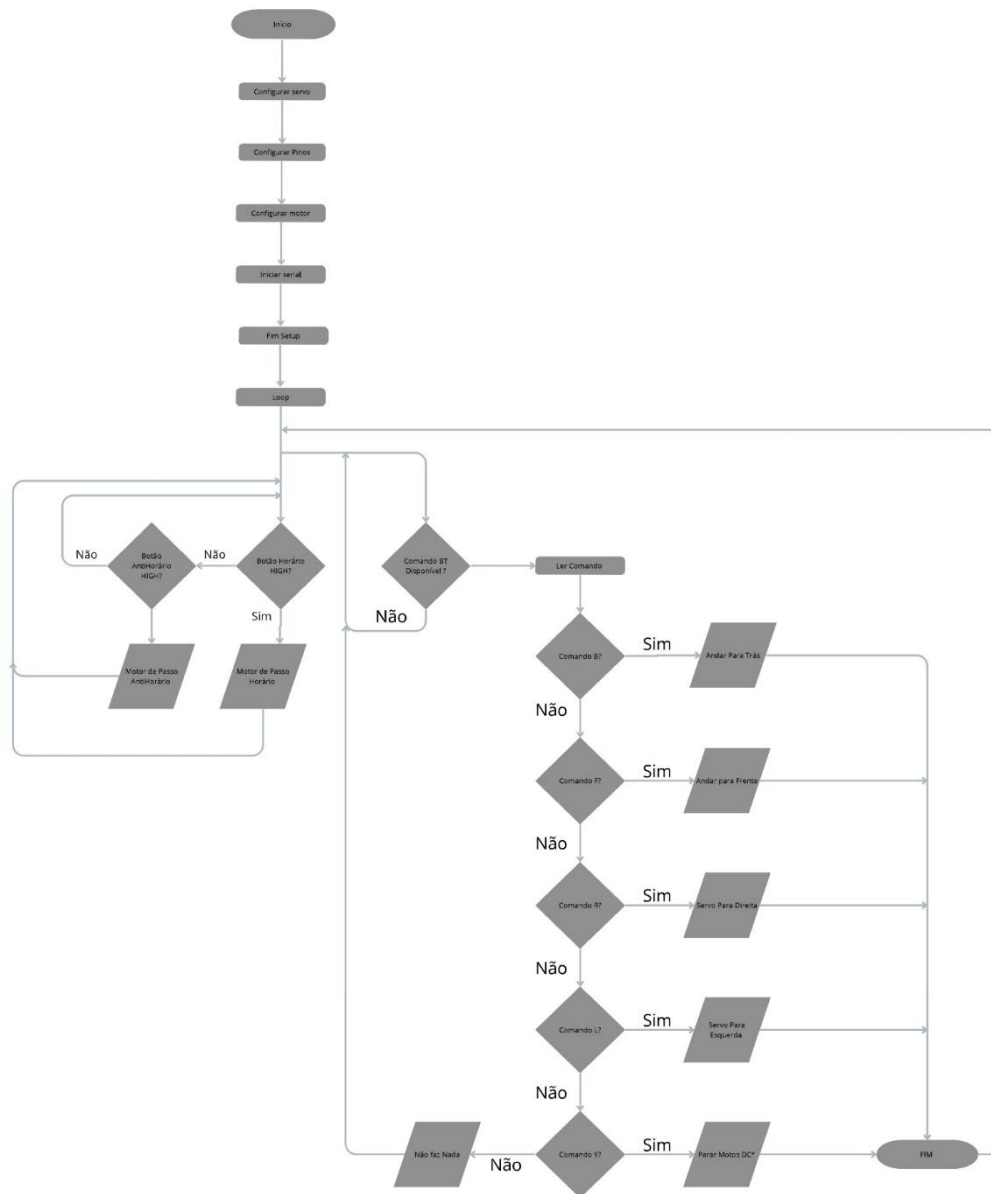
L: Virar à direita (servo 45°)

Y: Parar todos os motores

Enviado e executa a ação correspondente. Os comandos controlam tanto os motores DC (movimento para frente e para trás) quanto o servo motor (direção), além de permitir parar completamente o veículo.

Após executar qualquer ação, o sistema retorna ao início do loop, mantendo o monitoramento contínuo dos botões e da comunicação Bluetooth.

## 9.2 Fluxograma



### Descrição do Fluxo:

O programa inicia com a fase de Setup, onde todos os componentes são configurados:

o servo motor é posicionado a 90°, os pinos são definidos como entrada ou saída, e as comunicações seriais e Bluetooth são inicializadas.

No Loop Principal, o sistema executa três verificações contínuas. Primeiro, verifica se o botão horário está pressionado para girar o motor de passo em sentido positivo. Em seguida, verifica o botão anti-horário para girar o motor de passo em sentido negativo.

Por fim, verifica se há dados disponíveis no módulo Bluetooth.

Quando um comando é recebido via Bluetooth, o sistema identifica qual comando foi.

### **9.3 Código-Fonte em C (Arduino)**

Está no apêndice do trabalho.



## 10 CONCLUSÃO

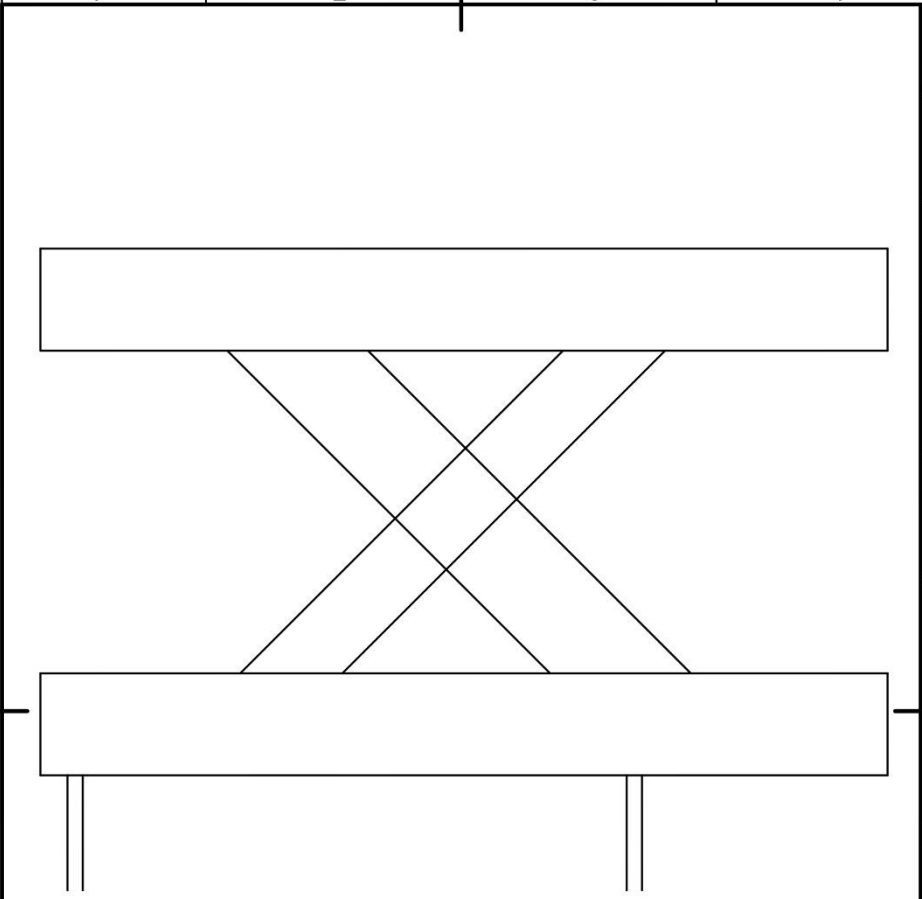
Diante da proposta de desenvolver um robô com plataforma de elevação para uso em ambientes industriais, foi possível comprovar que a automação pode, sim, caminhar junto com a valorização e saúde do trabalho humano. O projeto demonstrou que é tecnicamente viável criar uma solução de baixo custo, também podendo ser controlada remotamente, capaz de realizar o transporte eficiente de materiais leves e pesados, reduzindo o desgaste físico dos operadores e aumentando a produtividade interna. O robô proposto preserva a presença humana no processo, ao transferir a função do operador para uma nova atividade mais segura, ergonômica e especializada, inclusão de um curso gratuito de capacitação (entre 4 e 6 horas) por parte da empresa fornecedora reforça o compromisso com a formação e capacitação do colaborador, tornando-o parte fundamental do novo modelo produtivo. Portanto, a resposta à problemática é afirmativa: é possível sim integrar automação à manufatura avançada de forma ética, eficiente e socialmente responsável, utilizando robôs como aliados do trabalhador de forma segura e prática.

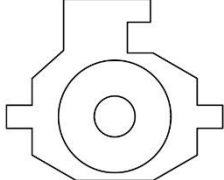
## 11 BIBLIOGRAFIA

[COMO ELABORAR UM PLANO baixa.pdf](#)

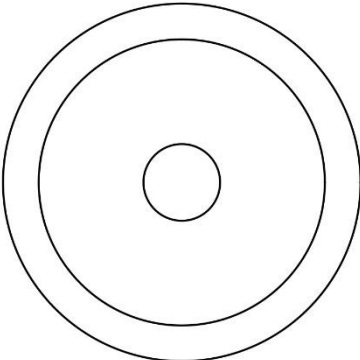
<https://brasilecola.uol.com.br/autor/daniel-neves-silva/141-25.10.2025>

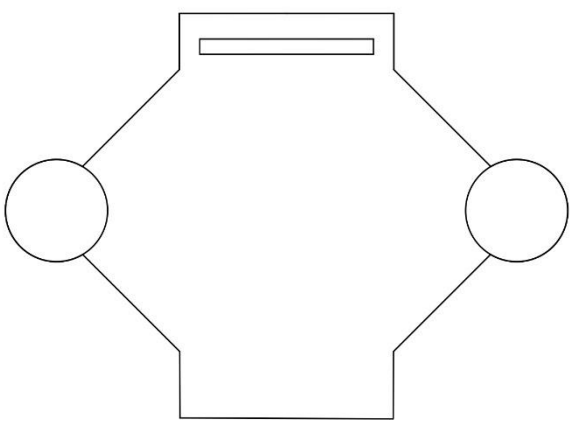
<https://ejep.com.br/2017/05/23/afinal-o-que-e-industria-4-0/> – Por Lucas Franz.25-10-2025

| 1                                                                                                                                                                       |                       | 2                                         |  | 3           |      | 4           |                      |         |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--|-------------|------|-------------|----------------------|---------|--|---|
|                                                                                      |                       |                                           |  |             |      |             |                      | A       |  |   |
|                                                                                                                                                                         |                       |                                           |  |             |      |             |                      | B       |  |   |
|                                                                                                                                                                         |                       |                                           |  |             |      |             |                      | C       |  |   |
|                                                                                                                                                                         |                       |                                           |  |             |      |             |                      | D       |  |   |
| E                                                                                                                                                                       |                       |                                           |  |             |      |             |                      |         |  |   |
| 1                                                                                                                                                                       | PLATAFORMA ELEVATÓRIA |                                           |  | 1           | PETG |             | 200 mm x 70mm x 60mm |         |  |   |
|   |                       |                                           |  | TECNOHELPER |      |             |                      |         |  |   |
| TÍTULO:                                                                                                                                                                 |                       |                                           |  |             |      |             |                      |         |  |   |
| <h1>PLATAFORMA</h1>                                                                                                                                                     |                       |                                           |  |             |      |             |                      |         |  |   |
| DATA: 15/11/25                                                                                                                                                          |                       | NOME: DIEGO,LEANDRO,PAULO.A,RAFAEL, TIAGO |  |             |      |             |                      |         |  | F |
| FOLHA: A4                                                                                                                                                               |                       | TURMA: M.A.1                              |  | ESCALA:     |      | DESENHO N°: |                      | DIEDRO: |  |   |
| PROFESSOR: DANIEL                                                                                                                                                       |                       |                                           |  | 1/1         |      | 01          |                      | 1º      |  |   |
|                                                                                                                                                                         |                       |                                           |  |             |      |             |                      | A4      |  |   |

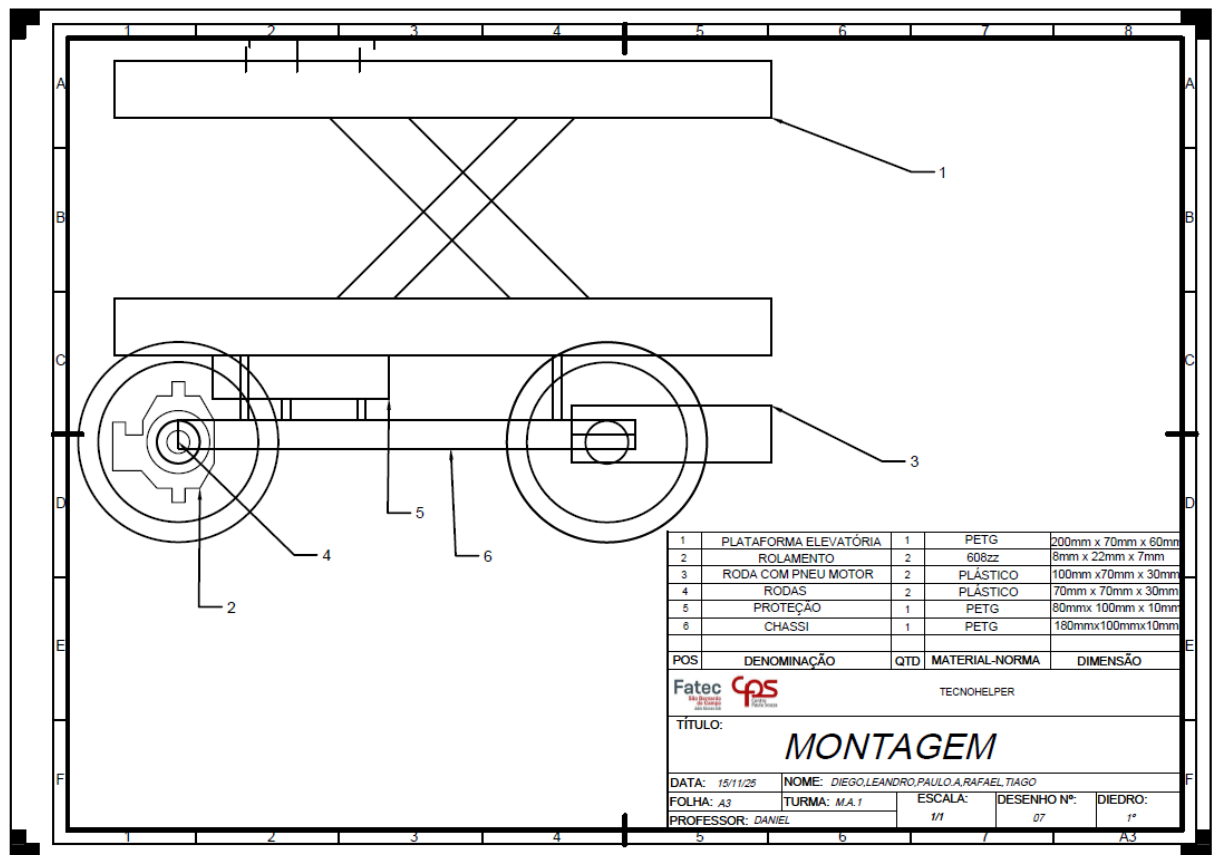
| 1                                                                                   |           | 2                                                                                   |  | 3           |       | 4                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------|------------------|---------|
|                                                                                     |           |                                                                                     |  |             |       |                  |         |
|  |           |                                                                                     |  |             |       | A                |         |
|                                                                                     |           |                                                                                     |  |             |       | B                |         |
|                                                                                     |           |                                                                                     |  |             |       | C                |         |
|                                                                                     |           |                                                                                     |  |             |       | D                |         |
|                                                                                     |           |                                                                                     |  |             |       | E                |         |
| 2                                                                                   | ROLAMENTO |                                                                                     |  | 2           | 608zz | 8mm x 22mm x 7mm |         |
|  |           |  |  | TECNOHELPER |       |                  |         |
| TÍTULO:                                                                             |           |                                                                                     |  |             |       |                  |         |
| <h1>ROLAMENTOS</h1>                                                                 |           |                                                                                     |  |             |       |                  |         |
| DATA: 15/11/25                                                                      |           | NOME: DIEGO, LEANDRO, PAULO, A, RAFAEL, TIAGO                                       |  |             |       |                  |         |
| FOLHA: A4                                                                           |           | TURMA: M.A.1                                                                        |  | ESCALA:     |       | DESENHO Nº:      | DIEDRO: |
| PROFESSOR: DANIEL                                                                   |           |                                                                                     |  | 1/1         |       | 02               | 1º      |
|                                                                                     |           |                                                                                     |  |             |       |                  | A4      |

| 1                                                                                   |                     | 2                                         |  | 3       |          | 4           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--|---------|----------|-------------|--------------------|
|                                                                                     |                     |                                           |  |         |          |             |                    |
|                                                                                     |                     |                                           |  |         |          | A           |                    |
|                                                                                     |                     |                                           |  |         |          | B           |                    |
|                                                                                     |                     |                                           |  |         |          | C           |                    |
|                                                                                     |                     |                                           |  |         |          | D           |                    |
|                                                                                     |                     |                                           |  |         |          | E           |                    |
| 3                                                                                   | RODA COM PNEU MOTOR |                                           |  | 2       | PLÁSTICO |             | 100mm x70mm x 30mm |
|  |                     | TECNOHELPER                               |  |         |          |             |                    |
| TÍTULO:<br><b>RODA_COM_PNEU_MOTOR</b>                                               |                     |                                           |  |         |          |             |                    |
| DATA: 15/11/25                                                                      |                     | NOME: DIEGO,LEANDRO,PAULO.A,RAFAEL, TIAGO |  |         |          |             |                    |
| FOLHA: A4                                                                           |                     | TURMA: M.A.1                              |  | ESCALA: |          | DESENHO Nº: | DIEDRO:            |
| PROFESSOR: DANIEL                                                                   |                     |                                           |  | 1/1     |          | 03          | 1º                 |
|                                                                                     |                     |                                           |  |         |          | A4          |                    |

| 1                                                                                   |       | 2                                                                                   |  | 3           |             | 4                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|--|
|  |       |                                                                                     |  |             |             | A                  |  |
|                                                                                     |       |                                                                                     |  |             |             | B                  |  |
|                                                                                     |       |                                                                                     |  |             |             | C                  |  |
|                                                                                     |       |                                                                                     |  |             |             | D                  |  |
|                                                                                     |       |                                                                                     |  |             |             | E                  |  |
| 4                                                                                   | RODAS |                                                                                     |  | 2           | PLÁSTICO    | 70mm x 70mm x 30mm |  |
|  |       |  |  | TECNOHELPER |             |                    |  |
| TÍTULO:<br><h1>RODAS</h1>                                                           |       |                                                                                     |  |             |             |                    |  |
| DATA: 15/11/25                                                                      |       | NOME: DIEGO, LEANDRO, PAULO, A, RAFAEL, TIAGO                                       |  |             |             |                    |  |
| FOLHA: A4                                                                           |       | TURMA: M.A.1                                                                        |  | ESCALA:     | DESENHO Nº: | DIEDRO:            |  |
| PROFESSOR: DANIEL                                                                   |       |                                                                                     |  | 1/1         | 04          | 1º                 |  |
| A4                                                                                  |       |                                                                                     |  |             |             |                    |  |

| 1                                                                                   |          | 2                                             |  | 3           |      | 4           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--|-------------|------|-------------|--------------------|
|  |          |                                               |  |             |      | A           |                    |
|                                                                                     |          |                                               |  |             |      | B           |                    |
|                                                                                     |          |                                               |  |             |      | C           |                    |
|                                                                                     |          |                                               |  |             |      | D           |                    |
|                                                                                     |          |                                               |  |             |      | E           |                    |
| 5                                                                                   | PROTEÇÃO |                                               |  | 1           | PETG |             | 80mmx 100mm x 10mm |
| Fatec<br>Silo Bernardo<br>do Campo<br>Adão Moura Silo                               |          | CPS<br>Centro<br>Paula Souza                  |  | TECNOHELPER |      |             |                    |
| TÍTULO:<br><b>PROTEÇÃO</b>                                                          |          |                                               |  |             |      |             |                    |
| DATA: 15/11/25                                                                      |          | NOME: DIEGO, LEANDRO, PAULO, A, RAFAEL, TIAGO |  |             |      |             |                    |
| FOLHA: A4                                                                           |          | TURMA: M.A.1                                  |  | ESCALA:     |      | DESENHO N°: | DIEDRO:            |
| PROFESSOR: DANIEL                                                                   |          |                                               |  | 1/1         |      | 05          | 1º                 |
| A4                                                                                  |          |                                               |  |             |      |             |                    |

| 1                                                                                                                                                                       |        | 2                                             |  | 3           |      | 4           |                      |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--|-------------|------|-------------|----------------------|---------|--|
|                                                                                                                                                                         |        |                                               |  |             |      | A           |                      |         |  |
|                                                                                                                                                                         |        |                                               |  |             |      | B           |                      |         |  |
|                                                                                                                                                                         |        |                                               |  |             |      | C           |                      |         |  |
|                                                                                                                                                                         |        |                                               |  |             |      | D           |                      |         |  |
|                                                                                                                                                                         |        |                                               |  |             |      | E           |                      |         |  |
| 6                                                                                                                                                                       | CHASSI |                                               |  | 1           | PETG |             | 180mm x 100mm x 10mm |         |  |
|   |        |                                               |  | TECNOHELPER |      |             |                      |         |  |
| TÍTULO:<br><b>CHASSI</b>                                                                                                                                                |        |                                               |  |             |      |             |                      |         |  |
| DATA: 15/11/25                                                                                                                                                          |        | NOME: DIEGO, LEANDRO, PAULO, A, RAFAEL, TIAGO |  |             |      |             |                      |         |  |
| FOLHA: A4                                                                                                                                                               |        | TURMA: M.A.1                                  |  | ESCALA:     |      | DESENHO Nº: |                      | DIEDRO: |  |
| PROFESSOR: DANIEL                                                                                                                                                       |        |                                               |  | 1/1         |      | 06          |                      | 1º      |  |
|                                                                                                                                                                         |        |                                               |  |             |      |             |                      | A4      |  |



## Código fonte em-C

```
#include <SoftwareSerial.h>

#include <Servo.h>

#include <Stepper.h>

int passosPorGiro = 64;

Stepper motor(passosPorGiro, 13, 12, 7, A0);

int pinoServo = 8;

Servo direcao;

int angulo = 90;

#define pin3 5

#define pin4 3
```

```
#define pin2 11
```

```
#define pin1 6
```

```
#define bothorario 9
```

```
#define botantihorario 10
```

```
int velocidade = 230;
```

```
SoftwareSerial BT(2, 4);
```

```
void andarpara frente(){
```

```
    analogWrite(pin3, velocidade);
```

```
    analogWrite(pin1, velocidade);
```

```
    analogWrite(pin4, 0);
```

```
    analogWrite(pin2, 0);
```

```
}
```

```
void andarpara trás(){
```

```
    analogWrite(pin3, 0);
```

```
    analogWrite(pin1, 0);
```

```
    analogWrite(pin4, velocidade);
```

```
    analogWrite(pin2, velocidade);
```

```
}
```

```
void esquerda(){
```

```
    direcao.write(135);
```

```
}
```

```
void direita(){  
    direcao.write(45);  
}
```

```
void parar(){  
    analogWrite(pin3, 0);  
    analogWrite(pin2, 0);  
    analogWrite(pin4, 0);  
    analogWrite(pin1, 0);  
}
```

```
void setup() {  
    direcao.attach(pinoServo);  
    direcao.write(angulo);  
    pinMode(pin3, OUTPUT);  
    pinMode(pin4, OUTPUT);  
    pinMode(pin2, OUTPUT);  
    pinMode(pin1, OUTPUT);  
    pinMode(bothorario, INPUT);  
    pinMode(botantihorario, INPUT);  
    motor.setSpeed(600);  
  
    BT.begin(9600);  
    Serial.begin(9600);  
}
```

```
Serial.println("iniciando");
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  if(digitalRead(bothorario) == HIGH){
```

```
    motor.step(passosPorGiro);
```

```
  }
```

```
  if(digitalRead(botantihorario) == HIGH){
```

```
    motor.step(-passosPorGiro);
```

```
  }
```

```
  if(BT.available()){
```

```
    char comando = BT.read\(\);
```

```
    Serial.println("Recebi");
```

```
    Serial.println(comando);
```

```
    //frente
```

```
    if(comando == 'B'){
```

```
      andarpara frente();
```

```
    }
```

```
    //trás
```

```
    else if(comando == 'F'){
```

```
      andarparatras();
```

```
    }
```

```
    //esquerda
```

```
    else if(comando == 'R'){  
        esquerda();  
    }  
  
    //direita  
  
    else if(comando == 'L'){  
        direita();  
    }  
  
    //parar  
  
    else if(comando == 'Y'){  
        parar();  
    }  
  
    else{  
        direcao.write(90);  
    }  
}  
}
```